

JOSE LUIS PRADO VALENCIA

Tecnólogo en Desarrollo de Software | Infraestructura TIC y Cloud
joseluispradov046@gmail.com | +57 322 370 4317 | Buenaventura, Colombia

linkedin.com/in/pradov09 | github.com/PradoV09

PERFIL PROFESIONAL

Tecnólogo en Desarrollo de Software de la Universidad del Valle con formación práctica en infraestructura TIC, administración de servidores Linux, configuración de redes empresariales y computación en la nube. Experiencia en implementación de arquitecturas de red con pfSense, zonas DMZ, alta disponibilidad (HA), servidores NIS, NFS, LTSP, LDAP, DNS, correo y SSH en entornos Ubuntu Server. Certificado en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y con conocimientos en Microsoft Azure (AZ-900, DP-900). Con base técnica en mantenimiento de equipos de cómputo, desarrollo de APIs RESTful con NestJS y análisis de datos con Python. Orientado a roles de administración de sistemas, infraestructura TIC y centros de operaciones de red (NOC). Nivel de inglés A2 con capacidad para lectura de documentación técnica.

HABILIDADES TÉCNICAS

Cloud Computing: Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Foundations, Microsoft Azure AZ-900 y DP-900. Conceptos: IaaS, PaaS, SaaS, alta disponibilidad, escalabilidad, modelos de nube pública/privada/híbrida

Firewall y Seguridad de Red: pfSense (firewall, reglas DNAT, NAT, zonas WAN/LAN/DMZ), Squid Proxy, pfBlocker (Web Filter), iptables, segmentación de redes, filtrado de tráfico HTTP/HTTPS/SMTP

Arquitectura de Redes: Diseño de redes empresariales WAN/LAN/DMZ, Alta Disponibilidad (HA) con Keepalived (MASTER/BACKUP), replicación MySQL Master-Slave, TrueNAS (NFS compartido), monitoreo con Nagios Core + NRPE

Servicios de Red y Directorio: NIS, NFS, LDAP (OpenLDAP), DHCP (dnsmasq / isc-dhcp-client / pfSense), DNS (BIND9), SSH (OpenSSH), LTSP, Proxy (Squid)

Servidores de Aplicación: Apache Web Server, NGINX Web Server, Postfix (SMTP), Dovecot (POP3/IMAP), Roundcube (Webmail), MySQL/MariaDB

Sistemas Operativos: Linux Ubuntu Server / Ubuntu Desktop, Windows, pfSense (FreeBSD)

Administración Linux: Gestión de usuarios y grupos (local y LDAP), cuotas de disco, systemctl, permisos Unix, particionamiento, scripting Bash, VirtualBox

Backend Development: NestJS, Node.js, Express.js, APIs RESTful, DTOs, arquitectura modular

Análisis de Datos: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Seaborn

Bases de Datos: MySQL, Microsoft SQL Server, modelado relacional, replicación Master-Slave

Herramientas y Metodologías: Git, GitHub, VS Code, Scrum (roles, eventos, artefactos)

PROYECTOS

Red Empresarial con Alta Disponibilidad, DMZ y Ciberseguridad

Dic. 2025

Tecnologías: pfSense, Ubuntu Server 22.04, Keepalived, Apache, TrueNAS, MySQL Master-Slave, Nagios, BIND9, Postfix, Dovecot, Roundcube, LDAP, Squid, pfBlocker, iptables, VirtualBox

Universidad del Valle — Fundamentos de Redes

- Diseñé e implementé arquitectura de red empresarial con tres zonas segmentadas: WAN, LAN (10.10.10.0/24) y DMZ (15.15.15.0/24) gestionadas con pfSense.
- Configuré Alta Disponibilidad (HA) web con Keepalived en modo MASTER/BACKUP y almacenamiento compartido NFS vía TrueNAS para sincronización entre servidores web.
- Implementé replicación MySQL Master-Slave para alta disponibilidad de base de datos.
- Desplugué stack completo en zona DMZ: servidor web Apache, DNS con BIND9, servidor de correo Postfix + Dovecot + Roundcube (Webmail) y acceso SSH.

- Configuré reglas DNAT para HTTP, DNS y SMTP, Web Filter con pfBlocker y aislamiento entre zonas (DMZ ↔ LAN bloqueado).
- Implementé monitoreo de infraestructura con Nagios Core y cliente NRPE para supervisión de servicios.
- Integré autenticación centralizada con OpenLDAP para clientes Linux y Windows.

Red Empresarial con pfSense, DMZ, LDAP y Servicios Web

May. 2025

Tecnologías: pfSense, Ubuntu Server 22.04, Apache, BIND9, Postfix, OpenLDAP, MySQL, SSH, VirtualBox

Universidad del Valle — Fundamentos de Redes

- Implementé firewall pfSense con zonas WAN, LAN y DMZ, reglas DNAT para SSH, HTTP, DNS y SMTP.
- Configuré servidor DNS con BIND9, servidor web Apache, servidor de correo Postfix y directorio LDAP centralizado.
- Bloqueé comunicación entre DMZ y LAN manteniendo salida controlada a WAN desde cada zona.
- Integré autenticación LDAP para clientes Linux y Windows con apertura de usuarios en servidor de correo.

Servidor NIS/NFS con Autenticación Centralizada

Jun. 2025

Tecnologías: Ubuntu Server 22.04, NIS, NFS, OpenSSH, VirtualBox | Universidad del Valle — Fundamentos de Redes

- Configuré servidor NIS master para autenticación centralizada de usuarios en red interna con IP estática 15.15.15.1/24.
- Implementé NFS para compartir directorios home con montaje automático persistente vía `/etc/fstab`.
- Verifiqué conectividad cliente-servidor con `ypwhich` y `ypcat passwd`.

Servidor LTSP con Cuotas, Proxy y NAT

May. 2025

Tecnologías: Ubuntu Server 22.04, LTSP, dnsmasq, NFS, Squid, iptables, KDE, PXE Boot | Universidad del Valle — Fundamentos de Redes

- Desplugué servidor de terminales ligeros con arranque PXE para clientes sin disco duro ni sistema operativo local.
- Configuré DHCP con dnsmasq, proxy Squid para filtrado HTTP, NAT con iptables y cuotas de disco soft/hard por usuario.

Smart Trash Backend

2025

Tecnologías: NestJS, Node.js, SQL | github.com/PradoV09/smart-trash-backend

- Desarrollé API RESTful para gestión inteligente de residuos con arquitectura modular, DTOs y clean architecture.

Análisis de Evasión de Clientes — Telecom X (Partes 1 y 2)

2025–2026

Tecnologías: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Seaborn

github.com/PradoV09/Challenge-Telecom-X-analisis-de-evasi-n-de-clientes

- Análisis predictivo de churn en empresa de telecomunicaciones con modelos de clasificación y visualización de datos.

EDUCACIÓN

Tecnología en Desarrollo de Software (TEDESOF)

2023 – 2026

Universidad del Valle — Seccional Pacífico | Buenaventura, Colombia | Graduación: Diciembre 2026

Cursos relevantes: Fundamentos de Redes, Sistemas Operativos, Bases de Datos, Desarrollo de Software I y II, Proyecto Integrador, Ciberseguridad.

Técnico en Mantenimiento de Equipos de Cómputo

2020 – 2021

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | Buenaventura, Colombia

Mantenimiento preventivo/correctivo, conectividad básica, fundamentos de redes y soporte técnico.

CERTIFICACIONES

- Oracle Cloud Infrastructure Certified Foundations Associate — Oracle University | Jun. 2026 | Credencial: 103477939OCI26FNDCFA
- Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) — Microsoft | Certificado pendiente (Jul. 2026)
- Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) — Microsoft | Certificado pendiente (Jul. 2026)
- Aplicación del Marco de Trabajo SCRUM — SENA | Dic. 2024
- Especialización Backend & Data Science — Alura Latam + Oracle Next Education | 2025–2026
- Git y GitHub: Control de Versiones — Alura Latam | 2025–2026
- Python para Data Science y Análisis de Datos — Alura Latam | 2025–2026

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: A2 — Lectura de documentación técnica